Programa:	HexWorkShop v2.53	
Protección:	Cinderella	
Objetivo:	Hacer que nos acepte cualquier serial	
Dificultad:	Fácil, va bien para empezar	
Dowload:	No lo sé	
Herramientas:	SoftIce, w32dasm y UltraEdit-32	
Cracker:	SyXe'05 [hAcK-c0d3d]	Fecha: 21-11-04

Versión DEMO limitada a 90 días, es un editor hexa bien conocido por todos del que e Internet regalan su serial en cada página web (s/n:MK121212 para los más despistados), bien pero eso no nos interesa, nosotros queremos aprender cosas nuevas, nuevos retos, queremos usar 'la bestia' (softice de nuevo para los mismos despistados), uno de los mejores debuggers, lo podréis encontrar fácilmente en la web de la compañía creadora: numega **;)**

Dicho esto creo que va siendo hora de comenzar, antes de nada echemos un vistazo a nuestra víctima para ver qué hace, qué mensajes muestra, etc., un poquito de familiarización con nuestra nueva 'compra' para ver cómo funciona y en qué se basa su protección. Lo ejecutamos y de momento vemos en la parte superior derecha un mensajito del tipo 'Demonstration Version', la ventanita About nos recibe de la siguiente manera:

esto no son modales, veo que tienen mucho interés en que nos registremos, previo pago claro! Si introducimos cualquier serial falso recibimos el mensaje siguiente:

lo que indica claramente que nos hemos equivocado ¡cómo podría ser sino!, ya tenemos algo por donde empezar, un mensaje que se muestra tras verificar nuestro serial, una táctica muy habitual sería desensamblar el programa (con wdasn, IDA Pro, etc.,) y buscar la frase del error, ver cómo se accede hasta ella e invertir ese salto y algo más si lo requiere, pero en este caso es tontería porque su autor ha ocultado las frases importantes del programa, muy hábil, sí señor! Lo que no sabe es que existe afortunadamente para nosotros una creación de numega llamada softice o 'la bestia' mayormente conocida en e mundillo del cracking, así pues nos disponemos a crujir el programa **;D**

Abrimos el Symbol Loader y cargamos el hexworkshop, pulsamos en el botón de las ruedecillas para cargarlo en el softice, saltará un pequeño mensaje de error que ignoramos por completo pulsando en aceptar, tras ello ya tendremos el programa cargado y lo podremos trazar a nuestro antojo, pulsamos F10 para entrar en su código, sabremos que hemos entrado porque en la fina línea verde que hay justo encima de la ventana donde entramos los datos veremos lo siguiente: HWORKS32!.text+0003961E, ¡estamos dentro! **;D**

Nos disponemos a ponerle un punto de ruptura (breakpoint) para que nos avise cuando llame a una API de windows, que no son más que rutinas estándar que ahorran mucho trabajo al programador, pues si éste quiere pintar un mensaje en pantalla en lugar de tener que currarse su propia rutina puede llamar a la API 'MessageBox' y hace lo mismo, para entendernos, dicho esto decir que nosotros optaremos por una muy útil que es getwindowtext/a (la a para 32 bits), ponemos pues **bpx getwindowtexta** (estamos en 32 bits claro!) pero sin darle al botón aceptar (intro) salimos del softice con F5 o Ctrl+D, salimos a windows y la víctima acaba de cargar, entramos ponemos un serial aualquiera pero antes de pulsar en el botón Register volvemos a pulsar Ctrl+D para volver al softice, ahora sí aceptamos para que se haga efectivo nuestro punto de ruptura y salimos otra vez con F5 o Ctrl+D ¿un poco lío no? Nada, pronto os acostumbraréis a tanto ajetreo, tras salir de softice y retornar a windows (con el punto de ruptura ya activado) deberemos ahora sí pulsar sobre el botón de Register para que tome nuestro serial y comience a hacer esas comprobaciones tan exageradas que los programadores hacen, recomiendo que al salir del softice por segunda vez ya tengamos el puntero del ratón sobre el botón Register y aceptemos rápidamente porque sinó otras llamadas a esa API se pueden cruzar en nuestro camino, así que sed rápidos y ya veréis que tras pulsar ese botóne la bestia saltará como una exhalación al detectar la llamada del programa a la API susodicha, es momento de pulsar un par de veces F12 (retorna a la rutina padre que llamó a la rutina en la que nos encontramos) hasta caer en el código del HexWorkShop, recordad la línea verde dice la verdad, fijaos siempre en ella para orientaros, una vez dentro veremos:

```
:00454484 56                    push esi
:00454485 FF15541D4900          Call dword ptr [00491D54]
:0045448B 6AFF                  push FFFFFFFF        ;caeremos aquí!!
:0045448D 8B4D10                mov ecx, dword ptr [ebp+10]
:00454490 E8EB82FFFF            call 0044C780
:00454495 EB0B                  jmp 004544A2
:00454497 8B4510                mov eax, dword ptr [ebp+10]
:0045449A FF30                  push dword ptr [eax]
:0045449C 56                    push esi
:0045449D E8C3EAFFFF            call 00452F65
```

vamos trazando con F10 para ver dónde se pinta el mensaje de error en pantalla...

...F10...
...F10...

hasta que llegamos a:

```
:0042639F 8D8D10FFFFFF          lea ecx, dword ptr [ebp+FFFFFF10]
:004263A5 E8762DFEFF            call 00409120
:004263AA C745FC01000000        mov [ebp-04], 00000001
:004263B1 8D8D10FFFFFF          lea ecx, dword ptr [ebp+FFFFFF10]
:004263B7 E8721B0200            call 00447F2E        ;aquí pinta el error!!
:004263BC 6804040000            push 00000404
:004263C1 8B8DFCFEFFFF          mov ecx, dword ptr [ebp+FFFFFEFC]
```

tiene que haber algún salto que evite el error, porque ¿qué hubiera pasado si el serial introducido fuera el correcto? Veríamos el mensaje de felicitación ¿Verdad?, luego, debe existir ese salto y no debe estar muy lejos es cuestión de buscar poco más arriba en el código, veremos lo siguiente:

```
:0042628E 0F8414000000          je 004262A8          ;interesante salto que pone el flag a 0!
:00426294 8D45DC                lea eax, dword ptr [ebp-24]
:00426297 50                    push eax
:00426298 E823110100            call 004373C0
:0042629D 83C404                add esp, 00000004
:004262A0 8945EC                mov dword ptr [ebp-14], eax
:004262A3 E907000000            jmp 004262AF
:004262A8 C745EC00000000        mov [ebp-14], 00000000          ;flag puesto a cero!
:004262AF 837DEC00              cmp dword ptr [ebp-14], 00000000   ;si el flag es 0 mal rollo!!
:004262B3 0F8479000000          je 00426332          ;salto MALO que nos envía de pleno al error!
   . . .                    . . .
:00426321 C745FCFFFFFFFF        mov [ebp-04], FFFFFFFF
:00426328 E8CE000000            call 004263FB
:0042632D E9B8000000            jmp 004263EA         ;salto bueno que evita el mensaje!
```

El p@rche es muy evidente, si el flag está a cero es que algo va mal y si está a uno todo ok, ¿qué tal si obligamos a saltar en :0042628E y luego asignamos 1 a dicho flag?, luego:

CAMBIEMOS:

:0042628E 0F8414000000	je 004262A8	**POR:**
:0042628E **90**	**nop**	
:0042628F **E9**14000000	**jmp** 004262A8	

Y TAMBIÉN:

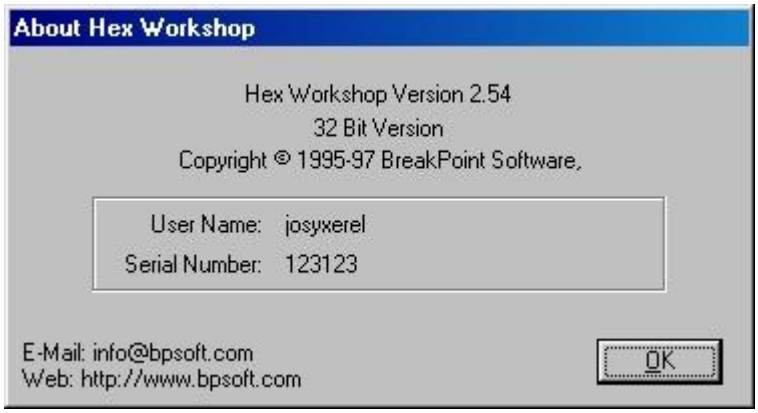
:004262A8 C745EC00000000	mov [ebp-14], 00000000	**POR:**
:004262A8 C745EC0**1**000000	mov [ebp-14], 00000000**1**	

con esto ya tenemos lo que queríamos, es lo que se llama crack al flag, ¿ya os imagináis porqué verdad?, aunque tampoco hacían falta tantas complicaciones, pues la protección es tan sencilla que simplemente con haber nopeado en :004262B3 el programa habría quedado visto para sentencia, lo habríamos sentenciado! **;D**

Sólo queda aplicar los cambios con un editor hexa y comprobar el nuevo programa, una vez aplicados nos disponemos a comprobar que efectivamente nuestro p@rche funciona, abrimos el programa ya retocado e introducimos cualquier serial, hecho esto aceptamos pulsando el botón Register y ...¡zassssssssh...!

Se abre esta bonita ventana para que introduzcamos nuestro nombre de usuario y una compañía, lo hacemos y...

Ha aceptado el p@rche satisfactoriamente, sólo queda ver si es permanente, cerramos el programa y volvemos a entrar en él, esta todo correcto, además ahora la ventanita About presenta el siguiente aspecto:



Ahora sí que estamos en disposición de decir que el p@rche funciona y la verdad es que muy bien, pues hemos quedado totalmente registrados, ahora somos usuarios "legales" del programa, ya no debemos preocuparnos de las limitaciones temporales que tenías ni nada de eso porque han quedado totalmente fulminadas **;D**

Por último decir que al registrarnos se ha generado un archivo en el mismo directorio donde tengamos instalado el programa llamado **Hexworks.reg** encargado de comunicar al programa que estamos registrados correctamente y además contiene los datos del registro: nombre, serial, compañía, etc., si queremos desregistrarnos para probar nuevos parche sólo tenemos que eliminarlo y la próxima vez que abramos el programa nos volverá a pedir que nos registremos como inicialmente.

Bueno, cada cual que elija el p@rche que más le guste o que cree el suyo propio que no es difícil, sólo es práctica y más práctica **;)**

Espero que este tutorial os haya servido de ayuda en vuestro camino, yo lo he hecho con toda mi ilusión para ayudar a aquellos que como yo quieren aprender cada día más, como experiencia personal os diré que éste es muy buen método de aprendizaje, a mi me funcionó cuando leía los fantásticos tutoriales de Estado+Porcino, Esiel2, Karlitoxz, Mr.Pink, al grupo WKT (Whiskey con Tekila!), Phrozen Crew, etc, etc., que tanto me ayudaron a iniciarme en el mundo del cracking, a ellos todos mis respetos y gracias... **;-D**

Pronto volveremos a la carga con nuevos tuts...

Y como siempre decir que espero que os haya servido de ayuda, pronto volveremos con más y mejores tutoriales. Para cualquier duda, crítica o sugerencia me encontraréis en:

syxe00@hotmail.com
syxe00@yahoo.es